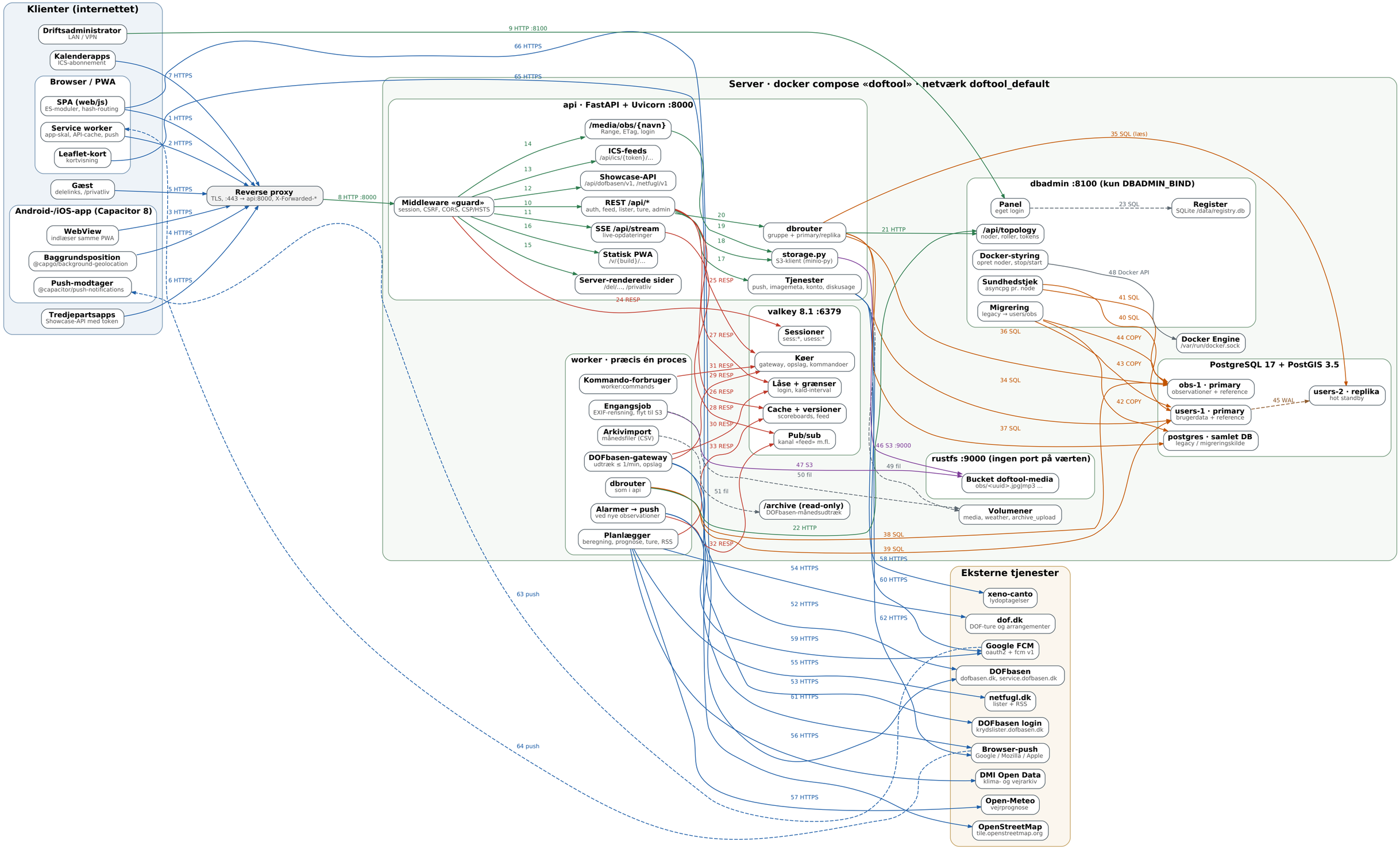
# DOF.tool – kommunikationsveje

25. oktober 2026 · kode 4a51675

Alle forbindelser mellem klienter, containere, delelementer i containerne og eksterne tjenester. Tallet på hver pil henviser til tabellen «Kommunikationsveje», der beskriver type og indhold. Farven angiver protokollen.



# Teknisk dokumentation af tech-stacken

DOF.tool er en portal for feltornitologer: live-observationer fra DOFbasen, egne feltmeldinger og ture, lister, kalendere, fænologi, læring og showcase-moduler for DOFbasen og Netfugl. Den kører som en samling Docker-containere bag en reverse proxy og leveres som PWA i browseren og som Capacitor-app på Android/iOS.

## Kommunikationsveje

HTTPS HTTP Kald PostgreSQL Replikering RESP S3 Docker API Fil Push

| # | Fra | Til | Type | Indhold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPA (web/js) (Browser / PWA) | Reverse proxy | HTTPS | HTML/JS/CSS, REST-JSON, multipart-upload af fotos/lyd, cookie dt_session |
| 2 | Service worker (Browser / PWA) | Reverse proxy | HTTPS | App-skal (netværk først, cache som nødløsning), API-svar caches offline |
| 3 | WebView (Android-/iOS-app) | Reverse proxy | HTTPS | Samme trafik som browseren – appen indlæser PWA'en fra serveren |
| 4 | Baggrundsposition (Android-/iOS-app) | Reverse proxy | HTTPS | POST /api/location/native: position (lat/lon/nøjagtighed) + positionstoken, også når appen er lukket |
| 5 | Gæst | Reverse proxy | HTTPS | GET delelinks (/del/traad/…) og /privatliv uden login |
| 6 | Tredjepartsapps | Reverse proxy | HTTPS | GET JSON fra showcase-API'erne med Authorization: Bearer <token>; åben CORS, kun læsning |
| 7 | Kalenderapps | Reverse proxy | HTTPS | GET text/calendar (ICS) med personligt token i adressen |
| 8 | Reverse proxy | Middleware «guard» (api) | HTTP | Al klienttrafik; proxyen sætter X-Forwarded-For/-Proto (stoles kun på fra FORWARDED_ALLOW_IPS) |
| 9 | Driftsadministrator | Panel (dbadmin) | HTTP | db-admin-panelet og dets JSON-API; eget kodeord, cookie med SameSite=Strict |
| 10 | Middleware «guard» (api) | REST /api/* (api) | Kald | Godkendte forespørgsler til REST-routerne |
| 11 | Middleware «guard» (api) | SSE /api/stream (api) | Kald | Server-sent events til indloggede |
| 12 | Middleware «guard» (api) | Showcase-API (api) | Kald | Showcase-API (token kontrolleres i routeren) |
| 13 | Middleware «guard» (api) | ICS-feeds (api) | Kald | ICS-feeds |
| 14 | Middleware «guard» (api) | /media/obs/{navn} (api) | Kald | Filer fra observationer – kun med gyldig session |
| 15 | Middleware «guard» (api) | Server-renderede sider (api) | Kald | Delelinks og privatlivspolitik |
| 16 | Middleware «guard» (api) | Statisk PWA (api) | Kald | Statiske app-filer med build-id i adressen |

| # | Fra | Til | Type | Indhold |
|---|---|---|---|---|
| 17 | REST /api/* (api) | Tjenester (api) | Kald | Alarmer/push, metadata-rensning af uploads, udtræk og sletning af konto, lagerforbrug |
| 18 | REST /api/* (api) | storage.py (api) | Kald | Gem/slet filer ved upload til feltmeldinger og ture |
| 19 | /media/obs/{navn} (api) | storage.py (api) | Kald | Hent fil (evt. et byte-interval) til afspilning/ visning |
| 20 | REST /api/* (api) | dbrouter (api) | Kald | SQLAlchemy async-sessioner; hver sætning routes til sin databasegruppe |
| 21 | dbrouter (api) | /api/topology (dbadmin) | HTTP | GET /api/topology hvert 15. s med Bearer servicetoken → JSON: noder, roller, adresser, adgangskoder |
| 22 | dbrouter (worker) | /api/topology (dbadmin) | HTTP | Samme som api |
| 23 | Panel (dbadmin) | Register (dbadmin) | Fil | Registret over noder, indstillinger og sessioner (lokal SQLite-fil) |
| 24 | Middleware «guard» (api) | Sessioner (valkey 8.1) | RESP | Slår sessionstoken op (sess:<token> → bruger-id) |
| 25 | REST /api/* (api) | Køer (valkey 8.1) | RESP | ZADD gateway-job (fx login – adgangskoden ligger højst 3 min), RPUSH worker-kommandoer |
| 26 | REST /api/* (api) | Cache + versioner (valkey 8.1) | RESP | GET/SET JSON-cache, versionsnumre, admin-målinger |
| 27 | REST /api/* (api) | Låse + grænser (valkey 8.1) | RESP | Tællere for login-forsøg og andre grænser |
| 28 | SSE /api/stream (api) | Pub/sub (valkey 8.1) | RESP | SUBSCRIBE på live-kanaler; beskeder sendes videre som SSE |
| 29 | DOFbasen-gateway (worker) | Køer (valkey 8.1) | RESP | ZPOPMIN næste job; LPUSH svar til den api-proces, der venter |
| 30 | DOFbasen-gateway (worker) | Låse + grænser (valkey 8.1) | RESP | Globalt tidsstempel + lås: højst ét udtræk pr. minut, også ved flere workers |
| 31 | Kommando-forbruger (worker) | Køer (valkey 8.1) | RESP | BLPOP worker:commands (fx genberegning, arkivimport) |
| 32 | Alarmer → push (worker) | Pub/sub (valkey 8.1) | RESP | PUBLISH nye fund og ændringer til live-feedet |
| 33 | Planlægger (worker) | Cache + versioner (valkey 8.1) | RESP | Bump cache-versioner, jobstatus til Admin → Drift |
| 34 | dbrouter (api) | users-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | PostgreSQL | Læs/skriv brugerdata (konti, lister, feltmeldinger, kommentarer …) via asyncpg |
| 35 | dbrouter (api) | users-2 · replika (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | PostgreSQL | Læsninger af brugerdata, når «læs fra replikaer» er slået til |
| 36 | dbrouter (api) | obs-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | PostgreSQL | Læs observationer, aggregater og referencedata |

| # | Fra | Til | Type | Indhold |
|---|---|---|---|---|
| 37 | dbrouter (api) | postgres · samlet DB (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | PostgreSQL | Al data i legacy-tilstand (før opdelingen er slået til) |
| 38 | dbrouter (worker) | obs-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | PostgreSQL | INSERT/COPY af udtræk og arkiv, natlige aggregater |
| 39 | dbrouter (worker) | users-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | PostgreSQL | Alarmregler, notifikationer, oprydning |
| 40 | Sundhedstjek (dbadmin) | users-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | PostgreSQL | SELECT 1 + svartid → nodens status i panelet |
| 41 | Sundhedstjek (dbadmin) | obs-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | PostgreSQL | Samme sundhedstjek |
| 42 | Migrering (dbadmin) | postgres · samlet DB (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | PostgreSQL | COPY ud af den samlede database (kilde) |
| 43 | Migrering (dbadmin) | users-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | PostgreSQL | COPY ind i brugergruppen; derefter indekser |
| 44 | Migrering (dbadmin) | obs-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | PostgreSQL | COPY ind i observationsgruppen i parallelle intervaller |
| 45 | users-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | users-2 · replika (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5) | Replikering | Første gang pg_basebackup, derefter streaming-replikering af WAL |
| 46 | storage.py (api) | Bucket doftool-media (rustfs) | S3 | PUT/GET (med Range)/HEAD/DELETE objekter, signeret med SigV4 |
| 47 | Engangsjob (worker) | Bucket doftool-media (rustfs) | S3 | Engang: flyt eksisterende filer fra media/obs til bucket'en |
| 48 | Docker-styring (dbadmin) | Docker Engine | Docker API | Opret databasecontainere, stop/start api og worker under migrering |
| 49 | Tjenester (api) | Volumener | Fil | Netfugl-fotos, læringsfiler og xeno-canto-cache på volumen media |
| 50 | Engangsjob (worker) | Volumener | Fil | Engang: fjern EXIF/GPS fra billeder uploadet før rensningen |
| 51 | Arkivimport (worker) | /archive (read-only) | Fil | Læs dofbasen_ÅÅÅÅ_MM.csv (read-only bind-mount) |
| 52 | DOFbasen-gateway (worker) | DOFbasen | HTTPS | GET observationer, ture, referencedata, medier – højst ét udtræk pr. minut |
| 53 | DOFbasen-gateway (worker) | DOFbasen login | HTTPS | POST JSON obserkode + adgangskode; svaret afgør login (adgangskoden gemmes ikke) |
| 54 | Planlægger (worker) | dof.dk | HTTPS | GET HTML med DOF-ture og arrangementer (hver 6. time) |
| 55 | Planlægger (worker) | netfugl.dk | HTTPS | GET RSS/HTML (hver time) og Netfugl-lister |
| 56 | Planlægger (worker) | DMI Open Data | HTTPS | GET klimadata og vejrarkiv (JSON/månedsfiler) |

| # | Fra | Til | Type | Indhold |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Planlægger (worker) | Open-Meteo | HTTPS | GET vejrprognose (JSON, hver time) |
| 58 | Tjenester (api) | xeno-canto | HTTPS | GET lydfiler til Mobgang; caches på volumen media/xc |
| 59 | Alarmer → push (worker) | Google FCM | HTTPS | OAuth2-JWT til oauth2.googleapis.com + push via FCM v1 (JSON) |
| 60 | Tjenester (api) | Google FCM | HTTPS | Push ved feltmeldinger, kommentarer og statusmeldinger |
| 61 | Alarmer → push (worker) | Browser-push | HTTPS | Web Push: VAPID-signeret, krypteret payload til browserens push-tjeneste |
| 62 | Tjenester (api) | Browser-push | HTTPS | Web Push fra api (samme som worker) |
| 63 | Google FCM | Push-modtager (Android-/iOS-app) | Push | Notifikation leveres til appen |
| 64 | Browser-push | Service worker (Browser / PWA) | Push | push-event i service workeren → notifikation |
| 65 | Leaflet-kort (Browser / PWA) | OpenStreetMap | HTTPS | GET kortfliser (PNG) direkte fra browseren – brugerens IP sendes til OSMF |
| 66 | SPA (web/js) (Browser / PWA) | DOFbasen | HTTPS | Billeder og lyd fra DOFbasen vises direkte i browseren |

## Containere

| Container | Image / bygget af | Rolle | Porte | Volumener |
|---|---|---|---|---|
| **api** | `server/Dockerfile` (python:3.12-slim) | FastAPI-app: REST, SSE, showcase-API'er, server-renderede sider, filer fra observationer og den statiske PWA. | `PORT` → 8000 (til proxyen) | media, weather, archive_upload, `/archive` (ro), `web/` (ro) |
| **worker** | samme image som api | Præcis én proces: DOFbasen-gateway, planlagte job, arkivimport, alarmer og push, engangsmigreringer. | ingen | som api |
| **valkey** | `valkey/valkey:8.1` | Sessioner, køer, cache, låse, pub/sub. AOF-persistens, 512 MB med `volatile-lru`. | kun internt | valkeydata |
| **postgres** | `postgis/postgis:17-3.5` | Den samlede database: al data i legacy-tilstand, kilde og sikkerhedskopi efter opdelingen. | kun internt | pgdata |
| **doftool-db-*** | `doftool-dbnode` (PostGIS + replikering) | Databasenoder i grupperne users og observations; primary eller replika. Oprettes af db-admin eller med dens script. | ingen / `127.0.0.1` på samme vært | doftool_db_<navn> |
| **rustfs** | `rustfs/rustfs:1.0.3` | Objektlager (S3) til fotos og lyd i observationer, bucket `doftool-media`. | ingen på værten | rustfs |

| Container | Image / bygget af | Rolle | Porte | Volumener |
|---|---|---|---|---|
| **dbadmin** | `dbadmin/Dockerfile` | Register over databasenoder, topologi til api/worker, sundhedstjek, migrering, oprettelse af noder via Docker. | `DBADMIN_BIND`:8100 (standard 127.0.0.1) | dbadmin, `docker.sock` |
| **dbnode-image** | `dbnode/Dockerfile` | Bygger kun billedet til nye databasenoder og afslutter. | – | – |

Alle containere logger til Docker med rotation (10 MB × 5 filer). Reverse proxyen (TLS) ligger uden for compose-projektet.

## Teknologier

| Lag | Teknologi | Bemærkning |
|---|---|---|
| Sprog og runtime | Python 3.12 | Asynkron hele vejen (asyncio). |
| Web | FastAPI 0.159, Starlette 1.9, Uvicorn 0.54 | Uvicorn stoler kun på proxy-headers fra `FORWARDED_ALLOW_IPS` (standard: private net). |
| Database-adgang | SQLAlchemy 2.1 (async) + asyncpg 0.32 | Egen `RoutingSession` sender hver sætning til sin databasegruppe. |
| Database | PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5 | Al rumlig logik (områder, radius, kommuner) i PostGIS. |
| Cache, køer, pub/sub | Valkey 8.1 (redis-py 8.1) | Open source-afløseren for Redis. |
| Objektlager | RustFS 1.0.3 (Apache-2.0), S3-klienten minio-py 7.2.20 | Afløste MinIO (se note nedenfor). |
| Validering og config | Pydantic 2.14, pydantic-settings | Al konfiguration fra miljøvariabler/`.env`. |
| Udgående HTTP | httpx 0.28 | DOFbasen, DMI, Open-Meteo, xeno-canto, Netfugl, dof.dk. |
| Push | pywebpush 2.5 + py-vapid 1.9 (Web Push), FCM HTTP v1 | VAPID-nøglen ligger i databasen (`settings`), FCM-servicekontoen i `.env`. |
| Øvrigt | numpy, orjson, cryptography | Fænologi-beregninger, hurtig JSON, kryptering. |
| Frontend | Vanilla JavaScript (ES-moduler), Leaflet 1.9.4, lamejs | Ingen byggetrin; filerne serveres med build-id i adressen. Service worker til offline og push. |
| Mobilapp | Capacitor 8 (Android/iOS) | WebView med samme PWA; baggrundsposition og push-notifikationer. |
| Drift | Docker Compose | db-admin styrer databasenoder via Docker API'et. |

## Data og databaser

Tabellerne er delt i tre grupper (`server/portal/dbgroups.py`):

- **users** – alt der handler om brugere: konti, lister, områder, alarmregler, feltmeldinger, kommentarer, kalendere, Netfugl-indhold, support.
- **observations** – observationer, ture og observatører fra DOFbasen samt alle aggregater (artsdage, fænologi, regioner, vejr).

- **reference** – arter, afdelinger, kommuner, lokaliteter m.m. findes i begge grupper, så joins mod dem er lokale.

En SQL-sætning må aldrig blande bruger- og observationstabeller; routeren afviser den. Data hentes i stedet i to trin (fx et tegnet områdes geometri slås op i brugergruppen og sendes som parameter til observationsforespørgslen).

Hver gruppe har én primary og nul eller flere replikaer. Replikaer tager en `pg_basebackup` af primary og streamer derefter WAL. En replika er enten til at aflaste læsninger eller kun til backup. Topologien ligger i db-admins register; api og worker henter den hvert 15. sekund og skifter forbindelser uden genstart. I legacy-tilstand kører alt på den samlede database (`postgres`), som også er kilde, når db-admin migrerer.

## Objektlager

Fotos og lyd i feltmeldinger og ture gemmes i RustFS under `obs/<uuid>.<endelse>`. Adressen er `/media/obs/<navn>`, og api'et leverer filen efter login med Range-understøttelse (lydafspilning), ETag og privat cache. Bucket'en er aldrig offentlig. Uden `S3_ENDPOINT` ligger filerne på disken som før. Netfugl-fotos og læringsfiler ligger stadig på volumenet `media`.

> **Vedligehold:** RustFS afløste MinIO, som ikke længere udgiver images og blev arkiveret i 2026. Filerne flyttes over én gang med `tools/minio-to-rustfs.sh`. Appen taler almindelig S3, så en anden tjeneste (Garage, SeaweedFS, Backblaze B2 …) kan overtage ved at ændre `S3_ENDPOINT`, `S3_ACCESS_KEY`, `S3_SECRET_KEY` og `S3_BUCKET`.

## Baggrundsjob

| Job | Hvornår | Hvad |
|---|---|---|
| Live-hentning | løbende (efter plan i Admin → Data) | Dagens observationer fra DOFbasen via gatewayen; nye fund udløser alarmer, push og live-feed. |
| DOFbasen-gateway | altid | Højst ét udtræk pr. minut (globalt tidsstempel + lås i Valkey). Login og medieopslag har en separat kø uden interval. |
| Vejrprognose | hver time (efter :15) | Open-Meteo. |
| Natlig beregning | kl. 02:30 | Dagsaggregater, lokale tal, fænologi, sæsoner, arter pr. år, oprydning (notifikationer 90 d, aktivitet 180 d, positioner 30 d uden opdatering). |
| Referencedata | kl. 03:00 + hver time til databasegrupperne | Arter, lokaliteter m.m. fra DOFbasen og synkronisering mellem grupperne. |
| Hul-udfyldning | hver 6. time | Henter måneder/dage, der mangler. |
| DOF-ture | hver 6. time | dof.dk. |
| Klima | mandag kl. 05 | DMI-klimadata. |
| Netfugl | krydslister hver 6. time, RSS hver time | Kun når modulet er slået til. |
| Engangsjob | ved første start | Fjern metadata fra eksisterende billeder; flyt filer fra disken til objektlageret. |

## Sikkerhed

- **Login** kontrolleres hos DOFbasen ved hvert login; adgangskoden gemmes ikke. Grænse for forsøg pr. obserkode og IP.
- **Sessioner** i Valkey (`sess:<token>`), cookie `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, altid `Secure` når `PUBLIC_URL` er https. Alle en brugers sessioner kan lukkes på én gang.
- **CSRF**: ændrende kald kræver `X-Requested-With` eller `Sec-Fetch-Site: same-origin`.
- **Headers**: streng CSP (scripts kun egne + hash), HSTS over https, `X-Frame-Options: DENY`, `nosniff`, Referrer- og Permissions-Policy. Uploads leveres med `sandbox`-CSP.
- **Klientens IP** tages kun fra X-Forwarded-For, når kaldet kommer fra en betroet proxy.
- **Uploads**: størrelsesgrænse, tilladte typer, tilfældigt filnavn; GPS og andre metadata fjernes, før filen gemmes.
- **SQL**: kun parametre; sortering og visning fra whitelists.
- **Showcase-API'er**: token gemt som hash, kun læsning, egne grænser pr. minut.
- **Netværk**: db-admin, databasenoder og RustFS har ingen offentlige porte; db-admin har eget kodeord og begrænsning af forsøg. db-admin har adgang til Docker og skal aldrig udstilles mod internettet.

## Persondata

Privatlivspolitikken ligger på `/privatliv`. Brugeren kan selv hente alle sine data som JSON (`GET /api/me/export`) og slette sin konto, hvilket også sletter uploadede filer, aktivitetslog og alle sessioner. Der er ingen analyse- eller sporingsværktøjer og kun én (nødvendig) cookie. Data sendes til tredjeparter som vist i diagrammet: DOFbasen (login, udtræk), OpenStreetMap (kortfliser, brugerens IP), Google FCM og browserens push-tjeneste (notifikationer).

## Drift

### Vigtige miljøvariabler (`.env`)

| Variabel | Betydning |
|---|---|
| `PUBLIC_URL`, `PORT` | Portalens adresse og api'ets port mod proxyen. |
| `POSTGRES_*` | Den samlede database. |
| `DBADMIN_URL`, `DBADMIN_SERVICE_TOKEN`, `DBADMIN_PASSWORD`, `DBADMIN_BIND` | Registret, token mellem api/worker og db-admin, panelets kodeord og adresse. |
| `RUSTFS_ACCESS_KEY`, `RUSTFS_SECRET_KEY`, `S3_*` | Objektlageret. |
| `FORWARDED_ALLOW_IPS` | Proxyer, hvis X-Forwarded-For stoles på. |
| `PRIVACY_CONTROLLER`, `PRIVACY_EMAIL`, `PRIVACY_BACKUP_DAYS` | Oplysninger i privatlivspolitikken. |
| `DOF_ARCHIVE_DIR`, `DOF_MIN_INTERVAL`, `DOF_ENABLED` | DOFbasen-arkivet og gatewayens interval (mindst 60 s). |
| `FCM_SERVICE_ACCOUNT_B64`, `VAPID_SUBJECT` | Push. |

### Overvågning

Admin → Drift viser gateway, kø, job og **lagerplads** (disk, hver databasenode med største tabeller, objektlager, filer på disken og Valkey). db-admin viser hver nodes status og svartid. Sundhedstjek: `GET /api/health`.

### Backup

Replikaer beskytter mod nedbrud af en node, ikke mod fejl i data eller tab af hele serveren. Brug derudover et natligt `pg_dump` af hver gruppe og en kopi af bucket'en, krypteret og gemt uden for serveren.